

## **Sistema de Gestión Integral de Torneos Interescolares (SGITI 2.0)**

### **Introducción**

El Sistema de Gestión Integral de Torneos Interescolares (SGITI 2.0) es una plataforma desarrollada para administrar y organizar competencias deportivas entre instituciones educativas. El sistema permite gestionar de manera centralizada la información de escuelas participantes, equipos, jugadores, encuentros deportivos, árbitros y resultados, facilitando el seguimiento completo del torneo.

La implementación de esta plataforma busca modernizar la gestión de los torneos escolares, reduciendo procesos manuales y mejorando la disponibilidad de la información para organizadores, entrenadores y participantes.

### **Descripción General**

Actualmente, la organización de torneos deportivos escolares requiere coordinar una gran cantidad de información relacionada con inscripciones, programación de encuentros, resultados y clasificaciones. Cuando estos procesos se realizan de manera manual, suelen producirse errores, retrasos y dificultades para acceder a información actualizada.

SGITI 2.0 centraliza toda la información en una única plataforma digital que permite administrar las distintas etapas de un torneo, desde la inscripción de las escuelas hasta la publicación de resultados y estadísticas finales.

### **Objetivos del Sistema**

#### **Objetivo General**

Desarrollar una plataforma digital que permita gestionar de manera eficiente y organizada los torneos interescolares.

#### **Objetivos Específicos**

- Registrar escuelas participantes.
- Gestionar equipos deportivos.
- Administrar participantes y entrenadores.
- Programar encuentros deportivos.
- Registrar resultados de los partidos.
- Generar automáticamente tablas de posiciones.
- Mantener estadísticas actualizadas.
- Facilitar la consulta de información en tiempo real.

## **Roles del Sistema**

### **Administrador**

Responsable de la gestión general del torneo.

Funciones:

- Registrar escuelas.
- Crear equipos.
- Programar partidos.
- Asignar árbitros.
- Gestionar canchas.
- Generar reportes.

### **Entrenador**

Representante de cada equipo participante.

Funciones:

- Registrar jugadores.
- Consultar cronogramas.
- Ver resultados.
- Consultar estadísticas.

### **Árbitro**

Encargado de supervisar los encuentros deportivos.

Funciones:

- Consultar partidos asignados.
- Registrar resultados.
- Informar incidencias.

### **Participante**

Alumno integrante de un equipo.

Funciones:

- Consultar calendario.
- Ver resultados.
- Consultar posiciones.

**Novedades del Sistema 2.0**

Antes de la implementación de SGITI 2.0, los torneos eran gestionados mediante el **Sistema Legacy de Gestión Deportiva Escolar (SGDE 1.0)**, basado principalmente en planillas de cálculo, documentos impresos y registros manuales.

Este sistema presentaba limitaciones importantes relacionadas con la actualización de información, cálculo de posiciones y acceso a los datos del torneo.

**Comparativa de Versiones**

| Característica           | SGDE 1.0            | SGITI 2.0                                      |
|--------------------------|---------------------|------------------------------------------------|
| Registro de escuelas     | Formularios físicos | Registro digital                               |
| Gestión de equipos       | Planillas manuales  | Base de datos centralizada                     |
| Programación de partidos | Manual              | Automatizada                                   |
| Resultados               | Carga manual        | Actualización inmediata                        |
| Tabla de posiciones      | Cálculo manual      | Generación automática                          |
| Estadísticas             | Elaboración manual  | Estadísticas en tiempo real                    |
| Historial de torneos     | Archivos físicos    | Almacenamiento digital                         |
| Acceso a información     | Limitado            | Disponible para todos los usuarios autorizados |

**Principales Mejoras**

- Centralización de datos.
- Menor riesgo de errores administrativos.
- Actualización automática de clasificaciones.
- Mejor control de participantes.
- Acceso rápido a resultados y estadísticas.
- Conservación digital del historial de competencias.
- Mayor escalabilidad para futuras ediciones.
- 

**Diseño de Base de Datos**

**Tabla: Escuela**

Almacena la información de las instituciones participantes.

**Campo      Tipo**

id\_escuela INT

| <b>Campo</b> | <b>Tipo</b>  |
|--------------|--------------|
| nombre       | VARCHAR(100) |
| direccion    | VARCHAR(150) |
| telefono     | VARCHAR(20)  |
| email        | VARCHAR(100) |

#### **Tabla: Equipo**

Representa los equipos deportivos de cada institución.

| <b>Campo</b>  | <b>Tipo</b> |
|---------------|-------------|
| id_equipo     | INT         |
| nombre_equipo | VARCHAR(50) |
| categoria     | VARCHAR(30) |
| deporte       | VARCHAR(30) |
| id_escuela    | INT (FK)    |

#### **Tabla: Participante**

Contiene los datos de los alumnos que participan del torneo.

| <b>Campo</b>     | <b>Tipo</b> |
|------------------|-------------|
| id_participante  | INT         |
| nombre           | VARCHAR(50) |
| apellido         | VARCHAR(50) |
| dni              | VARCHAR(15) |
| fecha_nacimiento | DATE        |
| curso            | VARCHAR(20) |
| id_equipo        | INT (FK)    |

#### **Tabla: Entrenador**

Almacena la información de los responsables de cada equipo.

| <b>Campo</b>  | <b>Tipo</b>  |
|---------------|--------------|
| id_entrenador | INT          |
| nombre        | VARCHAR(50)  |
| apellido      | VARCHAR(50)  |
| telefono      | VARCHAR(20)  |
| email         | VARCHAR(100) |
| id_equipo     | INT (FK)     |

#### **Tabla: Árbitro**

Contiene la información de los árbitros registrados.

| <b>Campo</b> | <b>Tipo</b> |
|--------------|-------------|
| id_arbitro   | INT         |
| nombre       | VARCHAR(50) |
| apellido     | VARCHAR(50) |
| especialidad | VARCHAR(30) |
| telefono     | VARCHAR(20) |

#### **Tabla: Cancha**

Registra los espacios donde se desarrollan los encuentros.

| <b>Campo</b> | <b>Tipo</b>  |
|--------------|--------------|
| id_cancha    | INT          |
| nombre       | VARCHAR(50)  |
| ubicacion    | VARCHAR(100) |
| capacidad    | INT          |

#### **Tabla: Partido**

Representa cada encuentro deportivo programado.

| <b>Campo</b> | <b>Tipo</b> |
|--------------|-------------|
| id_partido   | INT         |

| <b>Campo</b>        | <b>Tipo</b> |
|---------------------|-------------|
| fecha               | DATETIME    |
| fase                | VARCHAR(30) |
| id_equipo_local     | INT (FK)    |
| id_equipo_visitante | INT (FK)    |
| id_cancha           | INT (FK)    |
| id_arbitro          | INT (FK)    |
| estado              | VARCHAR(20) |

#### **Tabla: Resultado**

Registra el resultado oficial de cada encuentro.

| <b>Campo</b>     | <b>Tipo</b> |
|------------------|-------------|
| id_resultado     | INT         |
| id_partido       | INT (FK)    |
| puntos_local     | INT         |
| puntos_visitante | INT         |
| observaciones    | TEXT        |

#### **Tabla: Tabla\_Posiciones**

Almacena las estadísticas generales de cada equipo.

| <b>Campo</b>     | <b>Tipo</b> |
|------------------|-------------|
| id_posicion      | INT         |
| id_equipo        | INT (FK)    |
| partidos_jugados | INT         |
| victorias        | INT         |
| empates          | INT         |
| derrotas         | INT         |
| puntos_favor     | INT         |
| puntos_contra    | INT         |

| <b>Campo</b> | <b>Tipo</b> |
|--------------|-------------|
| diferencia   | INT         |
| puntos       | INT         |

### **Historias de Usuario (Scrum)**

#### **HU-01**

**Como administrador**, quiero registrar escuelas para habilitar su participación en el torneo.

#### **HU-02**

**Como entrenador**, quiero registrar jugadores para conformar el plantel oficial de mi equipo.

#### **HU-03**

**Como administrador**, quiero programar encuentros deportivos para organizar correctamente el calendario del torneo.

#### **HU-04**

**Como árbitro**, quiero registrar los resultados de los partidos para mantener actualizadas las clasificaciones.

#### **HU-05**

**Como participante**, quiero consultar los resultados para conocer el desempeño de mi equipo.

#### **HU-06**

**Como participante**, quiero visualizar la tabla de posiciones para seguir el desarrollo del campeonato.

#### **HU-07**

**Como entrenador**, quiero consultar las estadísticas de mi equipo para evaluar su rendimiento.

#### **HU-08**

**Como administrador**, quiero generar reportes generales para analizar la evolución del torneo.